计算机就业的 K 型分化

从“上桌吃饭”到能力证明

视频内容整理 · 中文学习笔记

2026 年 10 月 17 日



视频原题：北大直博才敢说“上桌吃饭”？计算机就业的 K 型分化，比你想的更残酷

视频作者/频道：想学算法的秋寒竹

发布日期：2026 年 10 月 13 日

视频时长：9 分 56 秒

视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1aZpi6UEF6/

PDF 制作 Skill：https://github.com/wdkns/wdkns-skills

目录

阅读说明 **2**

1 从“上桌吃饭”理解资格与结果 **3**
1.1 一个直博案例为什么能引出就业问题 . . . 3
1.2 把故事中的因果链拆开 . . . 3
1.3 作者的观察范围 . . . 4
1.4 本章小结 . . . 4

2 三层就业：岗位靠什么筛选人 **5**
2.1 第一层：稀缺能力与头部机会 . . . 5
2.2 第二层：能承担复杂任务的技术岗位 . . . 5
2.3 第三层：基础岗位与更密集的竞争 . . . 5
2.4 学历为何会在三层中反复出现 . . . 6
2.5 大学四年的位置，是怎样累积出来的 . . . 6
2.6 本章小结 . . . 6

3 K 型分化：机会增长与求职困难为何并存 **7**
3.1 先理解“K”所表达的关系 . . . 7
3.2 把视频所引数字连同口径一起记录 . . . 7
3.3 这些指标为何不能直接相除或排名 . . . 8
3.4 本章小结 . . . 8

4 两条机制：技能错配与培养通道收窄 **9**
4.1 机制一：新增需求不会自动匹配现有技能 . . . 9
4.2 核对 WEF：净增就业不等于全部来自 AI . . . 9
4.3 机制二：进入行业后再成长的入口变窄 . . . 9
4.4 从重复实现转向承担判断 . . . 10
4.5 本章小结 . . . 10
4.6 拓展阅读 . . . 10

5 从“自学”变成能证明的持续进步 **11**
5.1 作者为什么把结论落在持续学习 . . . 11
5.2 补充解释：一轮可操作的学习闭环 . . . 11
5.3 行动示例：不同路径怎样留下证据 . . . 12
5.4 用三个问题检查下一步 . . . 12
5.5 本章小结 . . . 12

6 总结与延伸：新的中间层需要怎样的门票 **13**
6.1 保留作者结尾的完整转折 . . . 13
6.2 把六章压缩成一条可复用的判断链 . . . 13
6.3 哪些结论可以带走，哪些问题需要继续查 . . . 13
6.4 最后一个行动：完成一张能力证据卡 . . . 14
6.5 本章小结 . . . 14

阅读说明

这是一篇从大学生个人经历出发的就业评论。作者“想学算法的秋寒竹”结合室友保研直博、学长做项目和自身求职处境，讨论计算机岗位内部的分化。笔记按“案例—分层—证据—机制—行动”重组内容，覆盖 00:00 至 09:51 的实质讨论。

先抓住全片的问题

AI 相关机会增加，与普通计算机毕业生求职变难，可以同时发生。理解两者为何并存，比简单判断“计算机专业行不行”更能帮助个人选择训练方向。

来源与表达。正文依据完整音频的 Whisper 转写，并与原视频硬字幕和 1080P 画面核对关键术语与数值。原始 ASR 字幕另附，仍可能存在同音字错误。视频主要采用固定背景，没有教学幻灯片；本笔记选取有定位价值的原始画面，并用矢量图重建论证关系。所有重绘图均为笔记整理。

证据分层。文中的同学案例、就业分层和趋势判断均保留作者归属。视频提到的国内就业数字，未取得对应原始报告表格，按“视频所引”记录。世界经济论坛的 2025 年报告已取得原文，正文单独校正其就业预测口径。标为“补充解释”或“行动示例”的内容，是帮助学习的延伸。

原视频时间	核心内容
00:00–01:17	室友北大直博与作者自我对照；讨论视角
01:17–04:35	三层就业框架，学历、研究深度与工程产出
04:36–06:23	K 型分化及作者援引的就业数字
06:23–08:09	技能错配、培养通道收窄与任务重组
08:10–09:00	持续自学、更新技术栈与个人选择
09:01–09:51	新中间层、能力证明与对行业红利的反思

适合怎样读。先用第二章定位自己关注的岗位，再读第四章理解障碍，最后把第五章的问题转成一项可展示的成果。分层是分析工具，无须把它当作对人的固定评价。

1 从“上桌吃饭”理解资格与结果

1.1 一个直博案例为什么能引出就业问题

视频以室友获得北大课题组直博机会开场。室友在大二、大三持续关注 AI、读论文、推进论文项目；作者则回顾自己同期方向不清、投入不足。这个对照首先想说明：毕业前看到的机会差异，往往已有一段积累过程。

室友说自己终于有资格“上桌吃饭”。这句话有两层意思：第一，进入更高水平的培养与竞争环境；第二，接下来仍要在那个环境中证明自己。作者明确补充，直博本身并不等于百万年薪。因此，故事的落点是**获得竞争资格**，而非已经兑现最终回报。



图 1: “入场资格”是开场比喻的关键限定；画面保留作者原始字幕。[1]

资格、能力、回报是三个环节

学历或保研结果可以打开一部分机会；研究与工程能力决定能否完成目标任务；岗位、组织与市场环境共同影响最终回报。把这三个环节分开，才能理解作者为何同时强调学历和产出。

1.2 把故事中的因果链拆开

室友的经历提供了一个具体路径：长期投入某个方向，积累论文或项目，再进入更高水平的平台。这个路径有启发性，但单个案例无法量化努力、学校、导师资源和市场时点各自的作用。

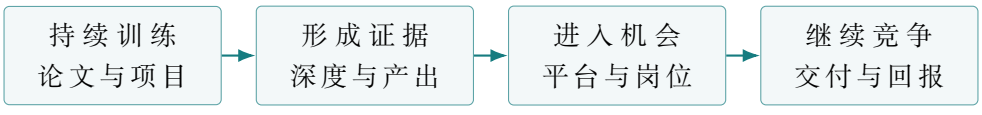


图 2: 从投入到回报的环节拆解（根据案例整理；并非结果保证）。

[1]原视频画面时间区间：00:01:37.92–00:01:42.64。

补充解释：能力与能力证据

“我会做”是对能力的判断；论文、运行中的系统、实验记录和具体贡献则让别人有机会检验这一判断。招聘和科研选拔面对信息不完整的候选人，通常需要可检查的证据。后文的学历筛选与项目案例，可以放在这个共同问题下理解。

1.3 作者的观察范围

作者自述以大四学生的视角，参考了自己学校 2023 至 2026 年间部分同学就业和升学的经历，其中包括大小厂就业、本校读研以及赴北大、北航深造。他表示与不少案例当事人深入交流过。这使案例具备生活细节，也意味着样本主要来自个人社交范围。

理解时保留两点：这些经历能展示某些路径如何发生；它们不能直接代表全国所有学校、城市和岗位。作者关于自己“混了两年”的自责，也无法证明所有就业困难都源于个人投入不足。

1.4 本章小结

“上桌吃饭”的核心是获得进入竞争的资格。真正值得学习的是：把长期投入沉淀为能被检查的成果，并看清机会的入口、任务要求与最终回报之间的区别。

2 三层就业：岗位靠什么筛选人

2.1 第一层：稀缺能力与头部机会

作者把大厂人才计划、天才少年等头部机会放在第一层，并用高额年薪描述其吸引力。通向这一层的路径包括顶尖学历与科研背景、突出的工程能力、优秀竞赛成绩。它们共同指向一个判断：候选人在某个重要问题上，具有难以轻易替换的能力或能力证明。

对科研路径，作者进一步追问：研究到底有多深？是否有高水平论文？方向是否可能商业化、转化为有效产出？学历在这里承担入口作用，后面的工作仍需要具体成果支撑。不同研究岗位对长期探索与短期商业产出的权重也会不同，不宜把商业化理解为所有研究的唯一标准。

第一层的核心问题

当任务困难、影响较大或供给稀缺时，你在哪一类问题上具有深度，已有何种证据，为什么值得交给你？“去读博”只是路径名称，还需要回答研究什么、如何产出。

2.2 第二层：能承担复杂任务的技术岗位

第二层包括作者所说的中大厂算法岗、基础框架、后端核心业务等较专门的技术岗位。候选人可能有不错的学历，也可能凭借有分量的项目或突出的业务能力进入。这里的重点从“会一项技术”推进到“能把技术放进实际业务中”。

作者举了一位学长的例子：本科毕业进入阿里，入职年薪约 50 万元；学校当时仍在使用的外卖平台，是他与他人共同完成的项目。作者用这个故事强调，持续运行、有人使用的项目，比只有项目名称更能说明工程与业务能力。该薪资为个人案例，视频没有给出薪资构成，也不代表当下同类岗位的普遍水平。

补充解释：一个真实平台能提供什么证据

真实使用会暴露功能取舍、故障、数据一致性、性能和维护等问题。展示项目时，可以说明谁在使用、自己负责哪一部分、遇到什么约束、怎样验证结果。视频没有展开外卖平台的架构细节，这些问题是对案例的学习延伸。

作者还指出第二层内部正在换血：传统算法岗位受到压力，AI 工程化、模型部署和 Agent 开发等方向出现增长。这里应读作作者对岗位结构变化的判断；不同算法方向、企业和业务阶段可能有不同需求。

2.3 第三层：基础岗位与更密集的竞争

作者把基础前后端、测试、运维、实施等岗位放在第三层，认为它们构成多数计算机毕业生面对的就业基本盘，也受到 AI 提效和供给竞争的挤压。在他的描述中，当岗位减少、候选人增多时，学历成为企业快速筛选的信号。

岗位名称不能单独决定层次

前后端、测试和运维都可能包含复杂、关键的工作。作者的分层依据实际任务深度、责任和稀缺性；“基础后端开发”与“核心业务后端”会被他放入不同层。学习时应看任务要求，避免给职业名称贴固定等级。

第一层：头部机会 研究深度、稀缺工程能力及成果
作者的关键词：获得竞争资格，继续证明能力

第二层：专业技术岗位 能独立承担复杂业务或技术任务
作者的关键词：真实项目、业务能力、岗位方向重组

第三层：基础就业岗位 常规任务供给与初级入口承压
作者的关键词：筛选加剧、重复性任务受到压缩

图 3: 三层框架的判断重点（根据作者观点整理；框的大小不表示人数或收入比例）。

2.4 学历为何会在三层中反复出现

作者在头部机会中称学历为“敲门砖”，在基础岗位中又用很绝对的语言强调学历筛选。两处谈的是不同环节：前者强调通过筛选后仍需竞争成果；后者强调企业面对大量相似简历时，会使用方便处理的信号。

“学历是唯一敲门砖”是作者的强判断，视频没有展示足以证明它普遍成立的招聘数据。它提醒读者重视现实筛选，但不能据此推出能力、实习、作品、内推和面试在所有岗位中都不起作用。

2.5 大学四年的位置，是怎样累积出来的

作者将自己与室友的差距，归结为大二、大三是否持续把自己推向目标方向。他甚至把三层分法解释为大学四年把自己放到了什么位置。这段话主要承担行动动员的作用：不要等到保研、秋招当天才开始准备。

从学习角度，可以把“准备”拆成方向、连续训练和反馈三项。方向让投入与目标任务有关；训练让能力增长；反馈帮助判断是否真的进步。这里仍需保留现实条件：个人选择有影响，岗位数量和训练资源也会影响机会。

2.6 本章小结

三层框架的用途，是识别不同机会要求怎样的能力与证据。它没有提供一张固定的职业等级表，也不能把高学历直接兑换成高回报。面向目标岗位准备时，应同时考虑筛选条件与实际任务。

3 K 型分化：机会增长与求职困难为何并存

3.1 先理解“K”所表达的关系

作者用 K 型分化描述两股相反的变化：一部分机会向稀缺能力和新需求集中，另一部分常规岗位受到压缩。中间地带因而承压。“计算机就业”这个总称，把不同任务和人群装在一起，容易掩盖方向上的差异。

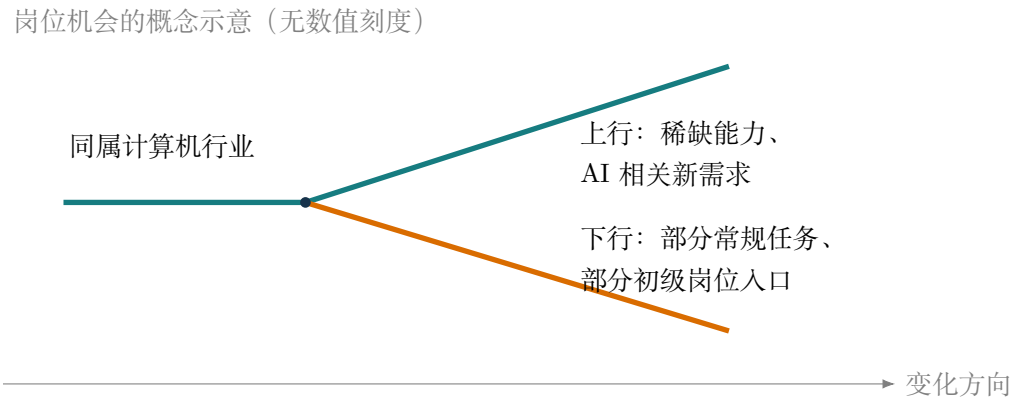


图 4: 作者所说的 K 型分化是方向分离；图中斜率、距离和位置均不表示实测趋势。

3.2 把视频所引数字连同口径一起记录

视频在约 04:58–06:15 引用以下数字，作为“普通毕业生承压”与“部分 AI 岗位需求较强”的对照。**下表是对视频引述的整理，并非已复核的国内就业统计**。视频没有展示报告原始表页、招聘平台样本和统计方法。

指标	视频所引数值	使用时须保留的限定
2025 届计算机类本科毕业生平均月收入	约 6,800 元	作者称来自麦可思《2026 中国本科生就业报告》；未核对原表
专业对口率	2021 届 78%；2025 届 62%	视频口述的届别与数值；下降 16 个百分点
AI 工程师岗位供需比	3.08	作者解释为每名求职者约对应 3 个岗位；未提供平台定义
硬件人工智能工程师平均招聘月薪	约 17,000 元	招聘薪资口径；样本、城市和经验分布未给出
算法工程师平均招聘月薪	约 25,000 元	招聘薪资口径；不能直接视为应届生实际到手收入



图 5: 视频硬字幕中的收入与对口率引述（裁剪）。届别字幕含识别错误，正文按口述记为 2021 届与 2025 届。[2]

3.3 这些指标为何不能直接相除或排名

第一，毕业生平均收入是一个较宽的人群口径；某类岗位平均招聘薪资则可能包含已有工作经验者。二者展示分化线索，却无法计算“学 AI 后收入必然提高多少”。

第二，平均招聘薪资受地区、企业、经验、样本构成和薪资区间处理方式影响。即使某岗位平均薪资较高，也不能保证一名刚学习相关技术的人具备申请资格。

第三，供需比的方向要先查定义。有的平台统计岗位数除以求职人数，也可能使用其他需求和供给指标。本视频采用前一种解释；在未看到平台说明时，应保留“作者解释”这一归属。

百分点与相对降幅有区别

从 78% 下降到 62%，差值是 16 个百分点；若计算相对原值的降幅，则约为 20.5%。视频采用“下降 16 个百分点”的表达。两个数回答的问题不同，记录时不要互换。

作者还称计算机类专业跌出本科月薪前十，并认为这在 2026 年之前未发生过。后一说法需要跨年度、同口径数据才能确认；本笔记将其保留为作者对变化程度的强调，不把它作为已证实的历史结论。

3.4 本章小结

K 型分化解释的是同一行业内的不同方向。视频的数字应连同人群、届别、薪资类型和来源状态一起阅读。对个人决策更有用的问题，是目标岗位到底要求什么，以及自己的证据能否匹配。

[2]原视频画面时间区间：00:05:06.52–00:05:10.96；00:05:16.72–00:05:23.40。

4 两条机制：技能错配与培养通道收窄

4.1 机制一：新增需求不会自动匹配现有技能

作者指出，即使数据分析、AI 工程、网络安全、云计算等方向出现需求增长，一名主要接受 Java、Go 或 C++ 开发训练的学生，也不会自动成为合格的 AI 工程师。这里的问题是**需求变化的方向与已有训练的方向没有完全重合**。

“会编程”提供重要基础，但不同任务还可能需要不同知识：模型部署关心运行环境、资源与延迟；数据分析需要数据质量和统计判断；安全工作需要威胁与风险分析。上述任务拆解是补充解释，用来说明技能迁移需要训练，而非要求每个人同时掌握所有方向。

技能错配的含义

一个行业存在岗位缺口，与某个求职者暂时无法进入该岗位，可以同时成立。缺少的往往是特定任务所需的知识、经验或证据，不能只用“行业热度”替代匹配判断。

4.2 核对 WEF：净增就业不等于全部来自 AI

视频引述世界经济论坛关于 2025 至 2030 年全球净增 7,800 万个岗位的预测，并把它与新技术方向联系起来。报告原文的口径更宽：在其对宏观趋势与雇主预期的分析中，预计产生约 1.7 亿个岗位、替代约 9,200 万个岗位，净增约 7,800 万个岗位。[3]

报告同时讨论技术、经济不确定性、人口、地缘经济和绿色转型等因素。其按绝对数量增长较大的职业，还包括农场工人、配送司机、建筑工人、销售人员、护理和教育相关岗位。因此，**不能据此说全球净增岗位几乎全部集中于 AI、数据、安全和云计算**。技术职业在某些增长率指标上突出，与所有净增岗位都来自技术，是两回事。

补充解释：净增量不能说明每个人的转岗难度

总量预测回答整体岗位可能怎样变化。转岗还涉及地点、技能、经验与培训成本。即使新增岗位多于减少岗位，原岗位中的人也可能面对一段难以跨越的训练和求职过程。

4.3 机制二：进入行业后再成长的入口变窄

作者的第二条解释，是企业可能更愿意采用“有经验工程师加 AI 工具”的组合，减少先招聘初学者、再慢慢培养的投入。这个判断指向一条成长路径：先进入初级岗位，再通过真实工作理解系统、业务和协作，逐步承担更复杂任务。

当初级岗位入口减少时，一部分人缺少真实任务训练；而更高要求的岗位又需要实践证据，于是求职与积累经验可能相互卡住。视频对学校培养质量使用了强烈评价，这里提炼其具体主张：**学校训练与企业任务之间存在落差，同时一部分企业承担入门培养的意愿下降**。视频并未给出能量化这一机制影响程度的研究。

[3] World Economic Forum, *The Future of Jobs Report 2025*, “Key findings”, 原报告第 5 页。原文链接见本章拓展阅读；数字是到 2030 年的预测。

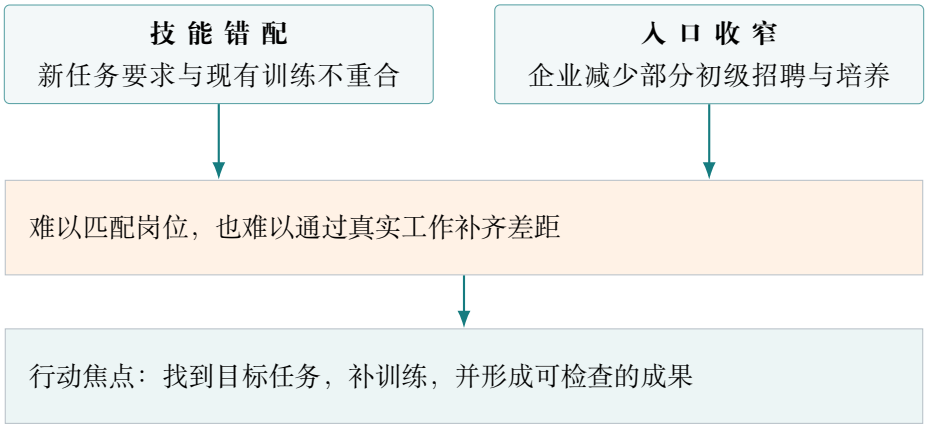


图 6: 两种机制如何叠加（根据作者论证整理，未对影响大小作统计估计）。

4.4 从重复实现转向承担判断

作者把系统设计、架构决策、业务判断列为向上发展的方向，用以对比只承担最基础代码实现的处境。可以把他的建议理解为：让自己的工作逐渐涉及问题定义、取舍和结果责任，而不只关注敲出多少代码。

“AI 暂时替代不了”需要落到具体任务

系统设计和架构工作同样可以使用 AI。更可检验的问题是：你是否理解约束、能否识别错误、能否评价方案，并对交付结果负责。工具能力也会变化，视频所说的“暂时”应保留在判断中。

4.5 本章小结

作者用技能错配解释“岗位增长却难以匹配”，用入口收窄解释“缺少经验又难以获得训练”。这两条机制比单一的“行业不行了”更具体；它们仍是视频提出的解释框架，需要结合目标岗位验证。

4.6 拓展阅读

- 世界经济论坛《The Future of Jobs Report 2025》：重点阅读 Key findings，以及按增长率和绝对数量区分的职业变化。

5 从“自学”变成能证明的持续进步

5.1 作者为什么把结论落在持续学习

视频约 08:16 提到教育部当年 4 月的“人工智能加教育”行动安排，并表示仅等待课程或政策变化不够。他反复强调自学，以及持续更新、发展个人技术栈的能力。这一政策提法在本笔记中仅按视频记录，未核验正式文件名称与条文。

自学之所以与前文有关，是因为岗位要求可能在变化，既有培养路径又未必充分覆盖新任务。如果只在临近毕业时补一组技术名词，很难形成作者强调的研究深度或工程证据。

把自学的产出说清楚

一次学习应尽量留下可检查的变化：能完成什么任务，依据什么判断结果合格，自己处理了哪些困难。阅读、看课和使用 AI 都可以服务于这个目标；它们的数量本身不能直接说明能力。

5.2 补充解释：一轮可操作的学习闭环

下面的闭环由笔记根据作者主张展开，属于行动示例，并非视频给出的课程安排。它把“持续学习”拆成五步，以便发现缺口，而不是把求职成功包装成固定流程。

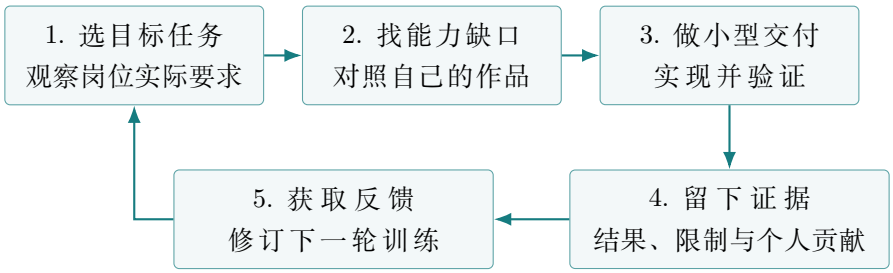


图 7: 持续学习的五步闭环（笔记补充）。每一轮都应能说明任务、结果和下一处缺口。

第一步，把目标写成任务。例如“部署一个能被别人访问并检查结果的模型服务”，比“学习 AI”更容易确定边界。第二步，对照已有经验找缺口：可能是模型知识、接口设计、部署环境，也可能是缺乏评价结果的办法。

第三步，只做足够暴露主要问题的一次交付。第四步，记录如何运行、结果如何验证、失败在哪里、自己具体做了什么。第五步，邀请真实使用或评审，把反馈用于下一轮训练。这样才能避免一门接一门课程看下去，却始终无法说明自己能解决什么。

5.3 行动示例：不同路径怎样留下证据

训练路径	可以做的具体练习	可展示的证据
科研探索	复现一项结果，再检查一个明确假设	实验设置、对照结果、失败分析和研究记录
后端与系统	实现一项真实业务，再处理数据或性能问题	可运行系统、测试依据、测量与取舍说明
AI 工程化	部署模型服务，观察延迟、资源和输出质量	可复现实验、评价集、资源记录与限制
Agent 应用	为边界清楚的任务设计工具调用流程	任务样本、成功与失败案例、人工介入点

这些例子不构成全员转向 AI 的建议。已有后端、系统或测试基础的人，可以先考察目标任务怎样变化，再决定补哪些能力。研究兴趣、经济条件、可投入时间与本地机会也应进入选择。

补充解释：使用 AI 后，如何说明自己的贡献

可以保留需求定义、验证办法、错误定位和方案取舍。面试或交流时，说明 AI 完成了什么、自己检查了什么、为何接受或修改输出。这样更容易让别人判断你的理解与责任范围。

5.4 用三个问题检查下一步

1. **任务是什么？**目标岗位中，哪一项工作能在现有条件下被拆成一次练习？
2. **证据在哪里？**做完后，别人用什么材料判断你确实掌握了，而不只是在简历中写过？
3. **反馈是什么？**下一轮学习应由哪个失败、疑问或使用反馈来决定？

作者对“摆烂”的表达很直接，旨在提醒投入与期待需要匹配。将这层提醒用于行动时，可以先确定自己可持续投入的范围，再逐步积累证据；不必用室友的作息作为所有人的统一标准。

5.5 本章小结

自学的关键在持续获得反馈，并把学习变成可检查的任务成果。围绕一个方向积累深度，比反复更换热门标签更接近作者所说的“入场资格”。

6 总结与延伸：新的中间层需要怎样的门票

6.1 保留作者结尾的完整转折

视频结尾约 09:01 开始，作者再次总结：第一层的桌子在扩容，第二层在重构，第三层在收缩。他随后又提出，经历当前的割裂之后，依然可能出现新的中间态，只是其入场要求会越来越具体。

这一补充很重要。若只记住前文“行业不再需要中间态”的强表述，就会错过结尾：作者也设想岗位结构会重新形成新的中间层。合理的理解是，他担忧原有低深度能力组合受到挤压，同时认为新的技术和业务组合可能产生新的位置。至于规模、时间和具体条件，视频并未给出可验证预测。

作者最后给出的门票标准

学历与保研结果仍有现实作用；最终还要能证明，自己完成的具体工作在当前条件下具有价值，并且有一部分能力暂时难以被 AI 直接替代。

作者最后反思的是过去的行业红利：仅凭“学了计算机”就自然获得体面生活的预期，不能被当作长期不变的常态。这个判断承接了开场故事：进入有吸引力的位置，需要积累和竞争，不能仅依赖专业名称。

6.2 把六章压缩成一条可复用的判断链

判断环节	具体要看什么
岗位变化	哪些任务增长，哪些任务被重组或压缩
筛选条件	学历、经验、地域和其他入口要求
任务能力	自己能否在真实约束下完成目标工作
能力证据	项目、实验、实际交付能否被检查
训练路径	如何补缺口，是否有实践与反馈机会
持续更新	工具与需求变化后，如何调整能力组合

这条链把开场的“直博资格”、中段的岗位分层与结尾的“自学”连起来。直博故事展示机会入口；三层模型解释不同任务要求；技能错配解释为何光看需求总量不够；培养入口问题说明为何真实实践重要；学习闭环则把这些观察变成个人可推进的一步。

6.3 哪些结论可以带走，哪些问题需要继续查

可以带走的思路：把行业拆成具体任务；把学历信号与实际能力分开；把学习与可检查的证据连接；把短期岗位变化与长期职业成长分开考虑。这些方法不依赖视频中某一个薪资数字是否精确。

继续查的事实：目标地区的应届生岗位究竟怎样变化；哪些岗位实际接受无经验候选人；目标岗位的薪资口径是什么；视频所引国内就业数字的原表与样本是什么；“有经验工程师加 AI”减少初级招聘的程度有多大。回答这些问题，才适合进一步作升学或求职决策。

把趋势判断留在它适用的尺度上

一位同学的成功可以说明某条路径存在；一组行业统计可以描述一类人群；两者都不能单独给出某个人必然成功或失败的结论。个人行动需要同时考虑技能、证据、资源和机会。

6.4 最后一个行动：完成一张能力证据卡

作为本笔记的学习延伸，可以用半页写下四件事：**目标任务**、**已有证据**、**最主要的缺口**、**下一次可完成的交付**。如果还写不出目标任务，先检查真实岗位要求；如果写不出证据，先做一项能验证结果的练习。把抽象焦虑转成这一张卡，才开始接近可调整的训练路径。

6.5 本章小结

作者的核心提醒是：计算机行业内部正在出现差异更大的任务与机会组合，专业名称无法替代持续积累。新中间层是否出现、如何出现仍有不确定性；当下可以做的是选定任务、补训练、交付成果，并持续检验自己与岗位的匹配程度。